

TUGAS PRAKTIKUM – PEMROGRAMAN BERBASIS MOBILE 2026

1. Ketentuan:

- a. Gunakan aplikasi POSTMAN atau Apidog untuk melakukan pengujian API dan melihat response dari server.
- b. Seluruh request API wajib menggunakan Bearer Token pada header **Authorization**, kecuali endpoint login.
- c. Waktu pengumpulan tugas dicatat menggunakan zona waktu WIB (Waktu Indonesia Barat).
- d. Setiap mahasiswa wajib menggunakan repository GitHub pribadi untuk pengumpulan tugas.
- e. Dilarang menggunakan atau mengumpulkan **github_url** milik mahasiswa lain.
- f. Sistem mencatat waktu submit hingga satuan detik.

Apabila ditemukan:

- Kesamaan repository GitHub
- Kemiripan project,
- Indikasi plagiarisme,

maka nilai tugas akan otomatis dianggap **0 (NOL)**.

- g. Dilarang menginput konten yang mengandung:

- Politik,
- SARA,
- Pornografi,
- Ujaran kebencian,
- Konten negatif lainnya.

Jika ditemukan pelanggaran, nilai tugas otomatis **0 (NOL)**.

- h. Endpoint API tidak menyediakan fitur update/edit produk maupun item yang telah disubmit. Pastikan data yang dikirim sudah benar sebelum submit.
- i. Fitur DELETE hanya menghapus produk dari tampilan mahasiswa (*soft delete*). Data tetap dapat dilihat oleh asisten praktikum untuk keperluan pengecekan.

2. Alur Pengerjaan

a. Login

- Buat halaman login menggunakan Flutter sebaik mungkin.
- Halaman login minimal terdiri dari:
 - 1) 2 buah TextField/TextFormField
 - Username
 - Password
 - 2) 1 buah Button untuk login
- Login menggunakan:
- **Username** = NIM masing-masing
- **Password** = NIM masing-masing
- Setelah login berhasil, simpan token autentikasi untuk digunakan pada request API berikutnya

b. Simpan Draft Produk

- Setelah berhasil login, mahasiswa diminta membuat fitur katalog produk.
- Gunakan endpoint draft produk untuk menyimpan data produk agar aplikasi kalian memiliki data produk.
- Setiap mahasiswa bebas membuat tampilan katalog sekreatif mungkin. Gunakan widget-widget yang telah diajarkan sebelumnya.
- Data draft produk:
 - 1) Hanya dapat dilihat oleh pemilik akun masing-masing
 - 2) Tidak dapat dilihat mahasiswa lain
 - 3) Tetap dapat dilihat oleh asisten praktikum
- Draft produk bersifat sementara dan dapat dihapus menggunakan fitur delete (*soft delete*).

c. Submit Tugas

- Setelah aplikasi selesai dibuat, lakukan submit tugas melalui endpoint yang telah disediakan.
- Submit wajib menyertakan:
 - 1) Data produk (name, price, description)

2) Link repository GitHub

- Setelah submit berhasil, data akan masuk ke dashboard asisten praktikum dan waktu submit akan tercatat otomatis oleh sistem. **Keterlambatan pengumpulan akan dikenakan sanksi pengurangan poin.**

3. Dokumentasi API

1. Autentikasi

- **Endpoint**

| POST /api/auth/login

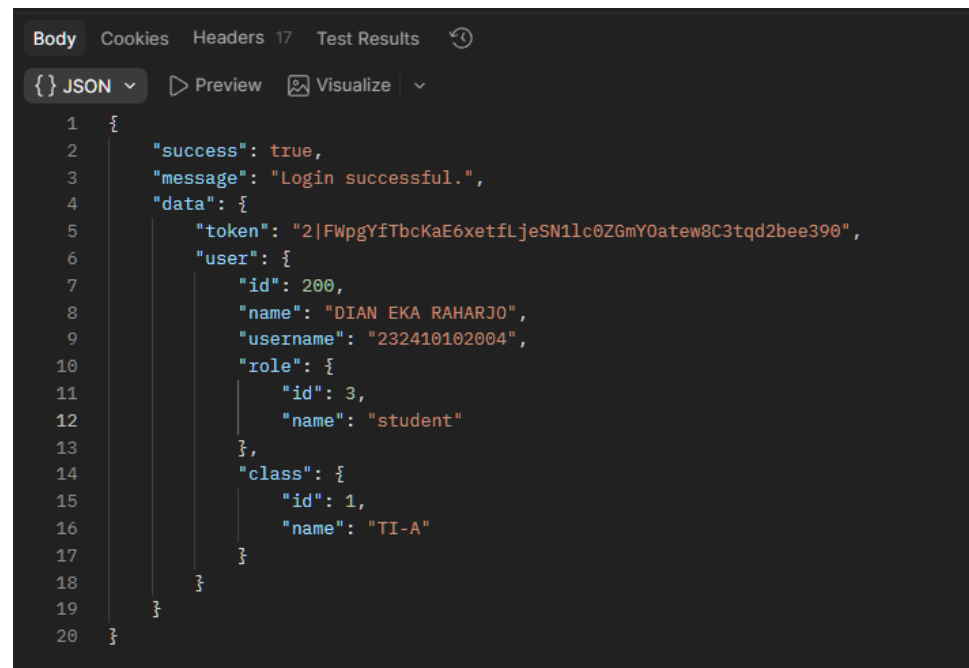
- **Body:**

```
{
  "username": "NIM_MASING_MASING",
  "password": "NIM_MASING_MASING"
}
```

Contoh Request Body

```
{
  "username": "232410102004",
  "password": "232410102004"
}
```

- **Response Sukses:**



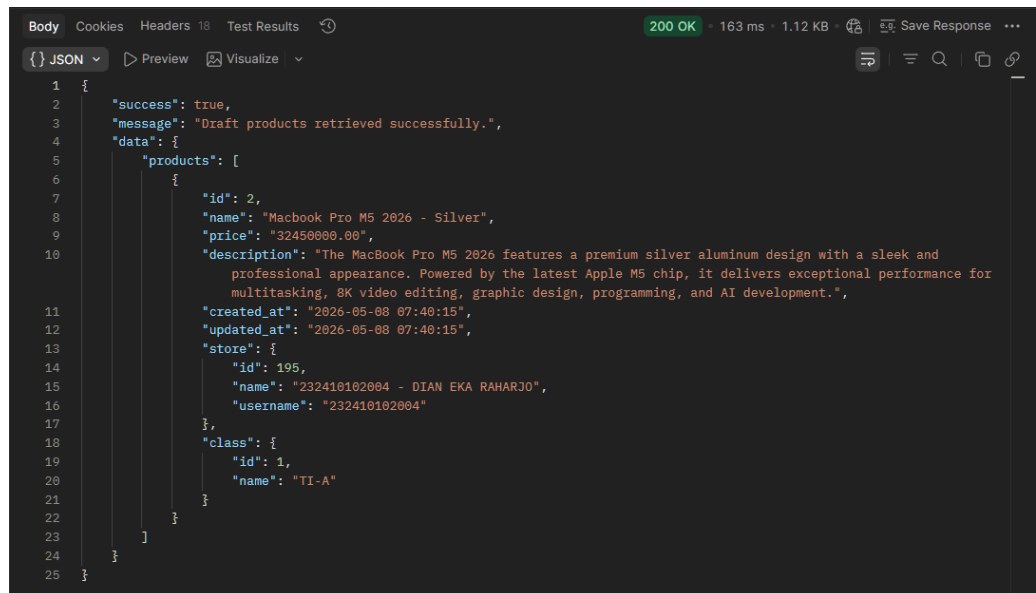
```
Body Cookies Headers 17 Test Results ⓘ
[{} JSON] [▶ Preview] [🖼 Visualize] [▼]
1 {
2   "success": true,
3   "message": "Login successful.",
4   "data": {
5     "token": "2|FWpgYfTbcKaE6xetfLjeSN1lc0ZGmY0atew8C3tqd2bee390",
6     "user": {
7       "id": 200,
8       "name": "DIAN EKA RAHARJO",
9       "username": "232410102004",
10      "role": {
11        "id": 3,
12        "name": "student"
13      },
14      "class": {
15        "id": 1,
16        "name": "TI-A"
17      }
18    }
19  }
20 }
```

2. Manajemen Produk

- Melihat daftar produk

Endpoint: | **GET** /api/products

- Menampilkan seluruh draft produk milik pengguna yang sedang login (milik kalian sendiri).
- Response:



- Menyimpan data produk

Endpoint: | **POST** /api/products

Request Body:

```
{
  "name": string,
  "price": int,
  "description": string
}
```

Contoh:

```
{
  "name": "Macbook Pro M5 2026 - Silver",
  "price": 32450000,
  "description": "The MacBook Pro M5 2026"
}
```

Header:

Authorization: Bearer TOKEN
Content-Type: application/json
Accept: application/json

3. Pengumpulan Tugas

- **Endpoint**

| **POST** /api/products/submit

- **Request Body:**

```
{  
  "name": string,  
  "price": int,  
  "description": string,  
  "github_url": string,  
}
```

- **Contoh Request Body**

```
{  
  "name": "Macbook Pro M5 2025",  
  "price": 32450000  
}
```

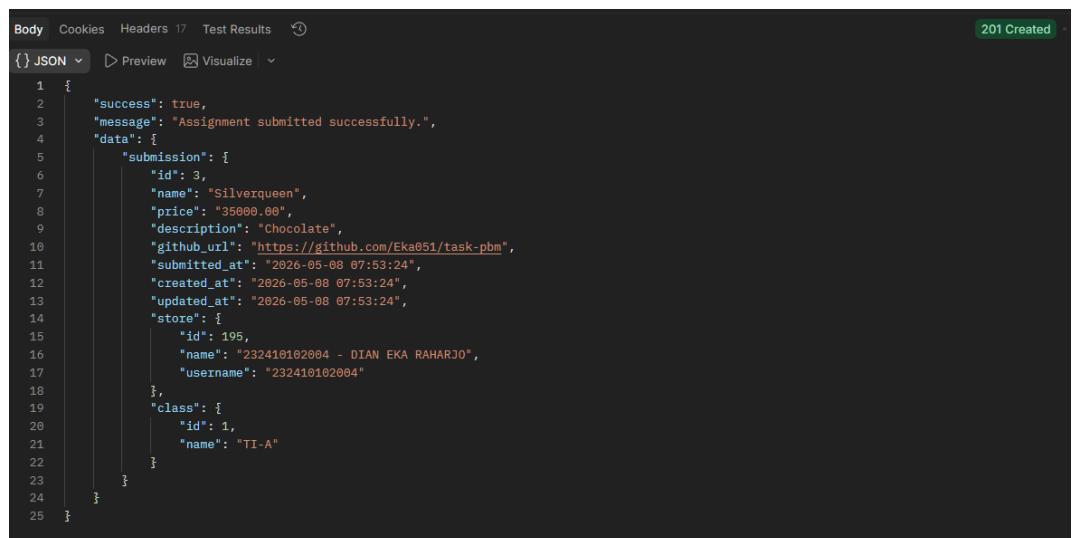
- **Header:**

Authorization: Bearer TOKEN
Content-Type: application/json
Accept: application/json

- **Contoh:**

```
{  
  "name": "Silverqueen",  
  "price": 35000,  
  "description": "Chocolate",  
  "github_url": "https://github.com/Eka051/task-pbm"  
}
```

-



4. Contoh Implementasi

Gunakan package http untuk berkomunikasi dengan API.

Ganti **BASE_URL** menggunakan domain

<https://task.itprojects.web.id>

Contoh:

final BASE_URL = 'task.itprojects.web.id'

a. Login untuk mengambil token

```
1. import 'dart:convert';
2. import 'package:http/http.dart' as http;
3.
4. Future<void> login(String nim, String password) async {
5.   final url = Uri.parse('https://BASE_URL/api/auth/login');
6.
7.   final response = await http.post(
8.     url,
9.     headers: {
10.      'Content-Type': 'application/json',
11.      'Accept': 'application/json',
12.    },
13.     body: jsonEncode({
14.       'username': nim,
15.       'password': password,
16.     })),
17.   );
18.
19.   if (response.statusCode == 200) {
20.     final data = jsonDecode(response.body);
21.
22.     String token = data['data']['token'];
23.
24.     print('Login berhasil! Token: $token');
25.
26.     // Simpan token menggunakan flutter_secure_storage
27.     // agar dapat digunakan pada request berikutnya
28.   } else {
29.     print('Login gagal: ${response.body}');
30.   }
31. }
32.
```

b. Mengirim Request dengan Bearer Token

Semua request setelah login wajib menyertakan token pada header Authorization.

```
1. Future<void> submitTugas(
2.   String token,
3.   String name,
4.   String githubUrl,
5. ) async {
6.
7.   final url = Uri.parse(
8.     'http://BASE_URL/api/products/submit',
9.   );
10.
11.   final response = await http.post(
12.     url,
13.     headers: {
14.       'Content-Type': 'application/json',
15.       'Accept': 'application/json',
16.       'Authorization': 'Bearer $token',
17.     },
18.   );
19. }
```

```

18.     body: jsonEncode({
19.       'name': name,
20.       'description': 'Dikirim dari aplikasi Flutter',
21.       'github_url': githubUrl,
22.     })),
23.   );
24.
25.   if (response.statusCode == 200) {
26.     print('Tugas berhasil dikirim!');
27.   } else {
28.     print(
29.       'Gagal mengirim tugas: ${response.body}',
30.     );
31.   }
32. }
33.

```

5. Kriteria Penilaian

Penilaian tugas meliputi:

- a) Keberhasilan implementasi autentikasi login.
- b) Penggunaan Bearer Token pada request API.
- c) Wajib menerapkan Class Model pada aplikasi Flutter untuk merepresentasikan data yang diperoleh dari API.
- d) Penggunaan model bertujuan agar proses pengolahan data menjadi lebih terstruktur, mudah dikelola, dan sesuai dengan konsep pemrograman berorientasi objek (OOP) pada implementasi fitur manajemen produk.
- e) Tampilan UI/UX aplikasi Flutter.
- f) Kesesuaian data dengan API.
- g) Keberhasilan submit tugas.
- h) Kerapihan kode dan struktur project.
- i) Keaslian project dan repository GitHub.

6. Catatan Tambahan

- a) Pastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik sebelum submit.
- b) Pastikan repository GitHub dapat diakses.
- c) Repository yang kosong atau tidak sesuai dianggap tidak mengumpulkan.
- d) Keterlambatan pengumpulan dapat memengaruhi penilaian.
- e) Segala bentuk kecurangan akan ditindak sesuai ketentuan praktikum.